CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ

Filtrer un signal triangulaire : un, puis trois filtres en cascade

Énoncé

Un signal triangulaire $e(t)$ de fréquence $f_0 = 50$ Hz ($\omega_0 = 2\pi f_0$) a pour série de Fourier

$$e(t) = \frac{8E}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos\left((2p+1)\omega_0 t\right)}{(2p+1)^2}.$$

Il traverse un filtre linéaire de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{1}{1 + j\omega/\omega_c}$.

1. Quelle est la nature du filtre ?
2. On ignore les déphasages. On veut que la **puissance** de l'harmonique de rang 5 soit divisée par 2. Quelle pulsation de coupure ω_c choisir ? Quelle est alors l'atténuation en puissance du fondamental et des harmoniques de rangs 3 et 7 ? Que vaut, après filtrage, l'amplitude de l'harmonique 7 rapportée à celle du fondamental ?
3. On met en cascade trois filtres identiques, de même ω_c.
   a) Donner la fonction de transfert de l'ensemble. Quelle hypothèse faut-il faire sur les impédances d'entrée et de sortie ?
   b) Calculer l'atténuation en puissance des harmoniques $1, 3, 5, 7$, puis le rapport des amplitudes harmonique 7 / fondamental. Quelle est la pente du gain en dB par décade ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les harmoniques sont aux rangs impairs, d'amplitudes en $\frac{1}{n^2}$.
- « Puissance divisée par 2 » : $|\underline{H}|^2 = \frac{1}{2}$.

Ce qu'on te demande. Quantifier l'effet d'un passe-bas sur les harmoniques, et le gain obtenu en cascadant plusieurs filtres.

Corrigé

1. Nature du filtre

$\underline{H}(0) = 1$ et $|\underline{H}| \to 0$ quand $\omega \to \infty$, avec $|\underline{H}| \sim \frac{\omega_c}{\omega}$: c'est un **passe-bas du premier ordre**, de pulsation de coupure ω_c (pente -20 dB/décade).

2. Choix de la coupure

La puissance d'une composante est proportionnelle au carré de son amplitude, donc elle est multipliée par $|\underline{H}|^2 = \dfrac{1}{1+(\omega/\omega_c)^2}$. Pour l'harmonique 5 :

$$\frac{1}{1+(5\omega_0/\omega_c)^2} = \frac{1}{2} \iff \frac{5\omega_0}{\omega_c} = 1.$$

$$\omega_c = 5\omega_0, \qquad f_c = 5f_0 = 250 \text{ Hz}.$$

3. Atténuations et rapport des amplitudes

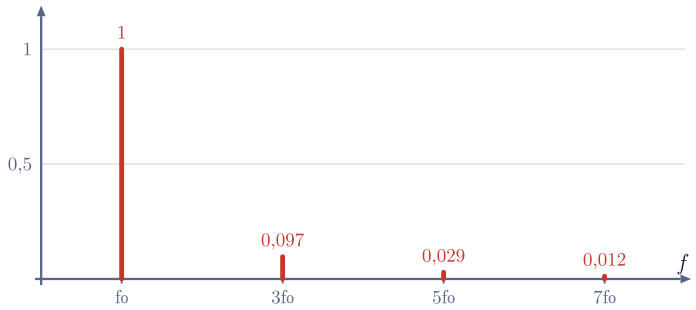
Avec $\omega_c = 5\omega_0$, pour l'harmonique n : $|\underline{H}(n\omega_0)|^2 = \dfrac{1}{1+n^2/25} = \dfrac{25}{25+n^2}$.

n	$\lvert\underline{H}\rvert^2$ (puissance)	$\lvert\underline{H}\rvert$ (amplitude)
1	$25/26 \approx 0{,}96$	0,981
3	$25/34 \approx 0{,}74$	0,857
5	$25/50 = 0{,}50$	0,707
7	$25/74 \approx 0{,}34$	0,581

Harmonique 7 / fondamental. Avant filtrage, le rapport des amplitudes vaut $\frac{1/49}{1} = \frac{1}{49} \approx 0{,}020$. Après :

$$\frac{A_7}{A_1} = \frac{1}{49} \times \frac{|\underline{H}(7\omega_0)|}{|\underline{H}(\omega_0)|} = \frac{1}{49}\sqrt{\frac{26}{74}} \approx \frac{0{,}593}{49} \approx 0{,}012.$$

L'harmonique 7 n'a été réduit que d'un facteur 1,7 par rapport au fondamental : un premier ordre est peu sélectif.



Amplitudes relatives après un filtre ($\omega_c = 5\omega_0$), normalisées par le fondamental. Avant filtrage : 1 ; 0,111 ; 0,040 ; 0,020.

4. a) Trois filtres en cascade

Si la sortie de chaque filtre n'est pas modifiée par le branchement du suivant, la fonction de transfert globale est le produit :

$$\underline{H}_3(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + j\omega/\omega_c\right)^3}.$$

Hypothèse : chaque filtre doit avoir une **impédance d'entrée très grande** devant l'impédance de sortie du filtre précédent (idéalement : entrée infinie, sortie nulle). On l'obtient en intercalant des montages suiveurs à amplificateur opérationnel. Sans cela, trois cellules RC branchées directement interagissent et la fonction de transfert n'est pas le cube.

5. b) Atténuations après trois filtres

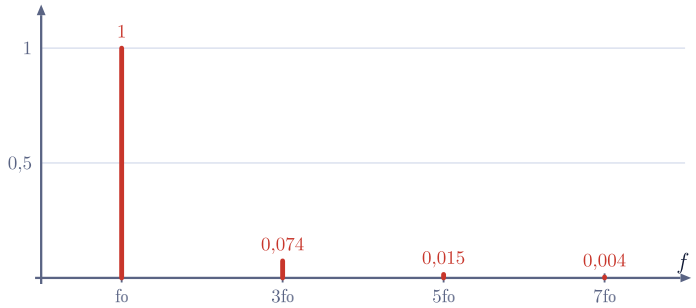
$|\underline{H}_3|^2 = \left(|\underline{H}|^2\right)^3$:

n	$\lvert\underline{H}_3\rvert^2$ (puissance)	$\lvert\underline{H}_3\rvert$ (amplitude)
1	$(25/26)^3 \approx 0{,}89$	0,943
3	$(25/34)^3 \approx 0{,}40$	0,631
5	$(1/2)^3 = 0{,}125$	0,354
7	$(25/74)^3 \approx 0{,}039$	0,196

Harmonique 7 / fondamental :

$$\frac{A_7}{A_1} = \frac{1}{49} \times \frac{0{,}196}{0{,}943} \approx \frac{0{,}208}{49} \approx 4{,}2 \cdot 10^{-3}.$$

Pente : pour $\omega \gg \omega_c$, $|\underline{H}_3| \approx (\omega_c/\omega)^3$, donc $G_{\text{dB}} \approx -60 \log \frac{\omega}{\omega_c}$: **-60 dB par décade**.



Amplitudes relatives après trois filtres en cascade : les harmoniques élevés sont bien plus réduits, au prix d'une légère baisse du fondamental.

Le piège

Confondre atténuation en puissance ($|\underline{H}|^2$) et en amplitude ($|\underline{H}|$). « -3 dB » correspond à une puissance divisée par 2, soit une amplitude divisée par $\sqrt{2}$.

La méthode

Un filtre d'ordre n a une pente de $-20n$ dB par décade : pour éliminer des harmoniques proches de la coupure, on augmente l'ordre plutôt que de baisser la coupure (qui atténuerait aussi le fondamental).

Rappels de cours utilisés

- **Puissance et valeur efficace.** Une tension $U\cos(\omega t+\varphi)$ dissipe dans R la puissance moyenne $\dfrac{U^2}{2R}$. Pour une somme de sinusoïdes de fréquences **différentes**, les puissances s'ajoutent (Parseval) : $\langle s^2\rangle = a_0^2 + \sum_n \frac{a_n^2+b_n^2}{2}$.